Лабораторна робота №5
ПРОГРАМИ ЛІНІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Виконав студент групи АН-12
Цімарний Єгор

1 Мета

Оволодіння практичними навиками розробки і програмування обчислювального процесу лінійної структури і навиками по відладці програм.

2 Вихідні дані

16. Дано ребро a куба. Обчислити об'єм $V = a^3$ та площу бічної поверхні $S = 6a^2$.

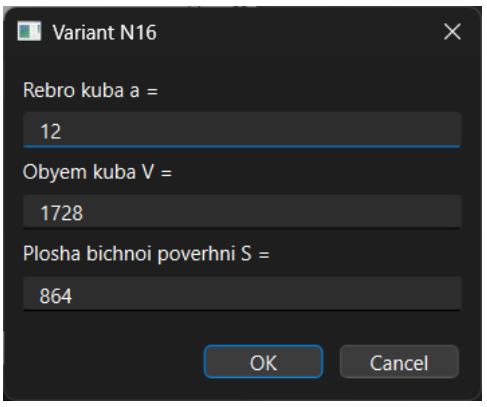
3 Отримані результати

Метод №1

Скрипт

```
clc
x=inputdlg({'Rebro kuba a =', 'Obyem kuba V =', 'Plosha bichnoi poverhni S ='},
'Variant N16', 1);
a=str2double(x(1));
V=a^3;
S=6*a^2;
a=num2str(a);
V=num2str(V);
S=num2str(S);
x=inputdlg({'Rebro kuba a =', 'Obyem kuba V =', 'Plosha bichnoi poverhni S ='},
'Variant N16', 1, {a, V, S});
```

Результат виконання



Метод №2

Скрипт

```
clc
a = input('Vvedit rebro cuba a: ');
V = a ^ 3;
S = 6 * a ^ 2;
printf('Obyem kuba V = %g\nPlosha bichnoi poverhni S = %g\n', V, S);
```

Результат виконання

```
octave:16> Lab5_2
Vvedit rebro cuba a: 3.87
Obyem kuba V = 57.9606
Plosha bichnoi poverhni S = 89.8614
octave:17> diary off
```

4 Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я оволодів практичними навиками розробки і програмування обчислювального процесу лінійної структури і навичками по відладці програм. В даній лабораторній роботі я вперше скористався функцією "inputdlg()" котра використовується для вводу та виводу значень. Найдивнішим для мене було те, що значення введені у "inputdlg()" розцінюються системою як символьні і для подальшого застосування потребують функції "str2double()" (що переводить значення в числове), а для виведення результату необхідно дані перевести назад в символьне занчення через "num2str()". Було б добре якби була можливість попередньо вказати тип данних, що потраплять в "inputdlg()".